

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

## EJERCICIO 1 ANÁLISIS DEL FLUJO TURÍSTICO EN EL LAGO TITICACA

*Modelo de Cadenas de Markov y Análisis Espectral*



*“El modelamiento matemático permite comprender, predecir y optimizar la dinámica de sistemas complejos.”*

**Curso:** Programación Numérica

**Docente:** Prof. Fred Torres Cruz

**Estudiante:** Churata Mamani Milena Kely

**Código:** 227897

Puno – Perú

2025

# 1. Introducción

El turismo constituye uno de los principales motores económicos de la región Puno, siendo el Lago Titicaca uno de los destinos turísticos más importantes del país. La gestión eficiente del flujo de visitantes resulta clave para garantizar un desarrollo sostenible, evitando la saturación de ciertos destinos y promoviendo una distribución equilibrada de los beneficios económicos.

En este trabajo se modela el desplazamiento de turistas entre los principales destinos del Lago Titicaca mediante una Cadena de Markov, permitiendo analizar el impacto de una inversión estratégica en la Isla Taquile sobre el comportamiento de largo plazo del sistema turístico.

## 2. Contexto del Problema

El Gobierno Regional de Puno decide invertir en la mejora de infraestructura turística en la Isla Taquile con el objetivo de:

- Incrementar su atractivo turístico.
- Aumentar el tiempo de permanencia de los visitantes.
- Reducir la congestión en Puno Ciudad.

Este comportamiento se representa mediante una matriz de transición que describe la probabilidad de que un turista se desplace de un destino a otro.

## 3. Matriz de Transición Modificada

La nueva matriz de transición del sistema es:

$$T = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,45 & 0,20 & 0,10 \\ 0,40 & 0,15 & 0,35 & 0,10 \\ 0,30 & 0,10 & 0,40 & 0,20 \\ 0,55 & 0,15 & 0,10 & 0,20 \end{pmatrix}$$

Cada fila suma 1, garantizando la conservación de la probabilidad y validando el modelo como una Cadena de Markov.

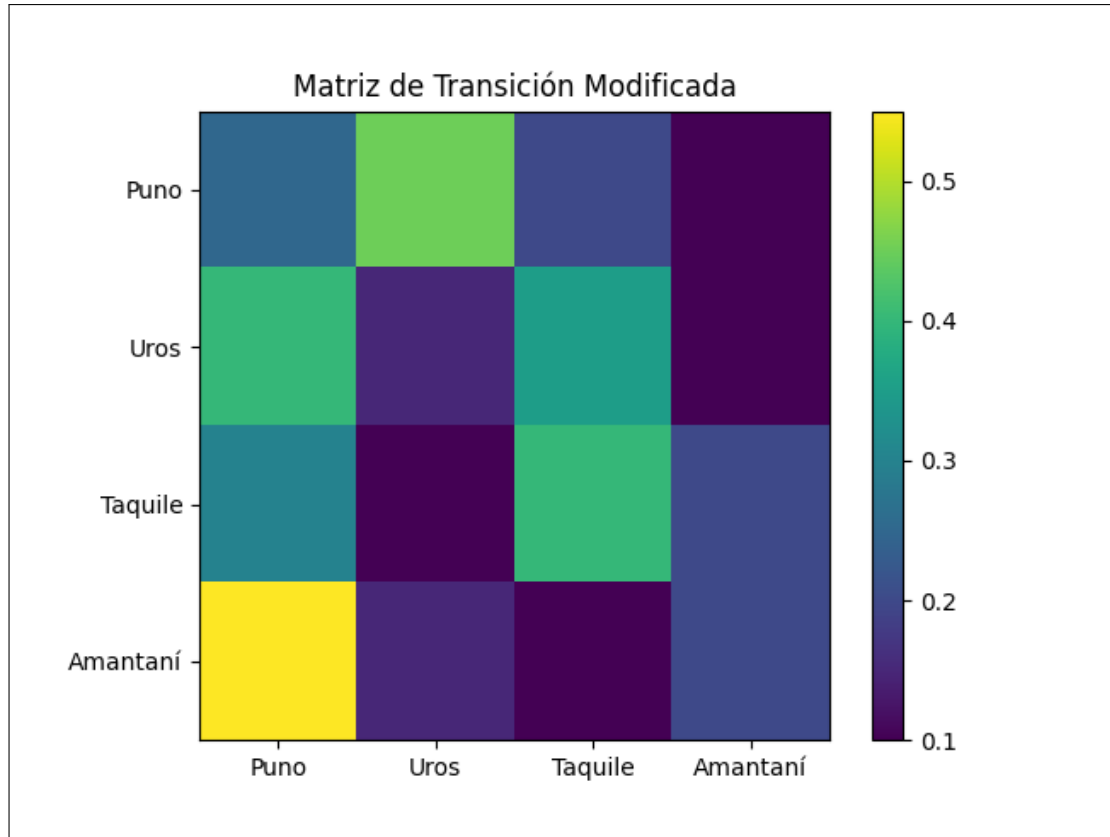


Figura 1: Mapa de calor de la matriz de transición modificada

## 4. Análisis Espectral

El análisis espectral permite estudiar el comportamiento de largo plazo del sistema. Se calculan los eigenvalues y eigenvectors de la matriz transpuesta  $T^T$ , resolviendo:

$$T^T \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$

Dado que  $T$  es estocástica, existe un eigenvalue dominante  $\lambda \approx 1$ , el cual garantiza la existencia de una distribución estacionaria única. Los eigenvalues restantes satisfacen  $|\lambda| < 1$ , lo que asegura una convergencia estable hacia el equilibrio.

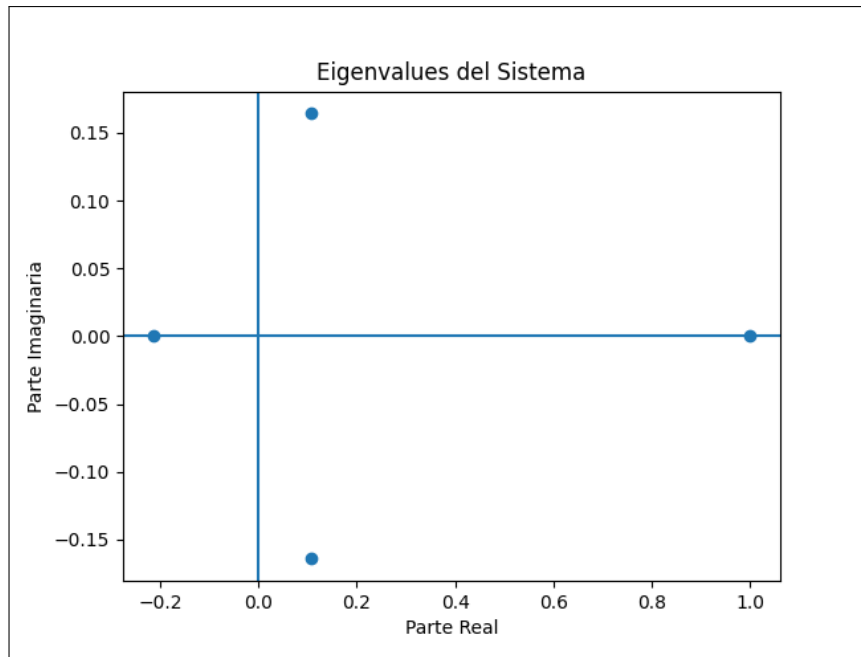


Figura 2: Eigenvalues del sistema en el plano complejo

## 5. Distribución Estacionaria

La distribución estacionaria representa la proporción de turistas que permanecerá en cada destino en el largo plazo. Se obtiene a partir del eigenvector asociado al eigenvalue dominante, normalizado para que la suma de sus componentes sea igual a uno.

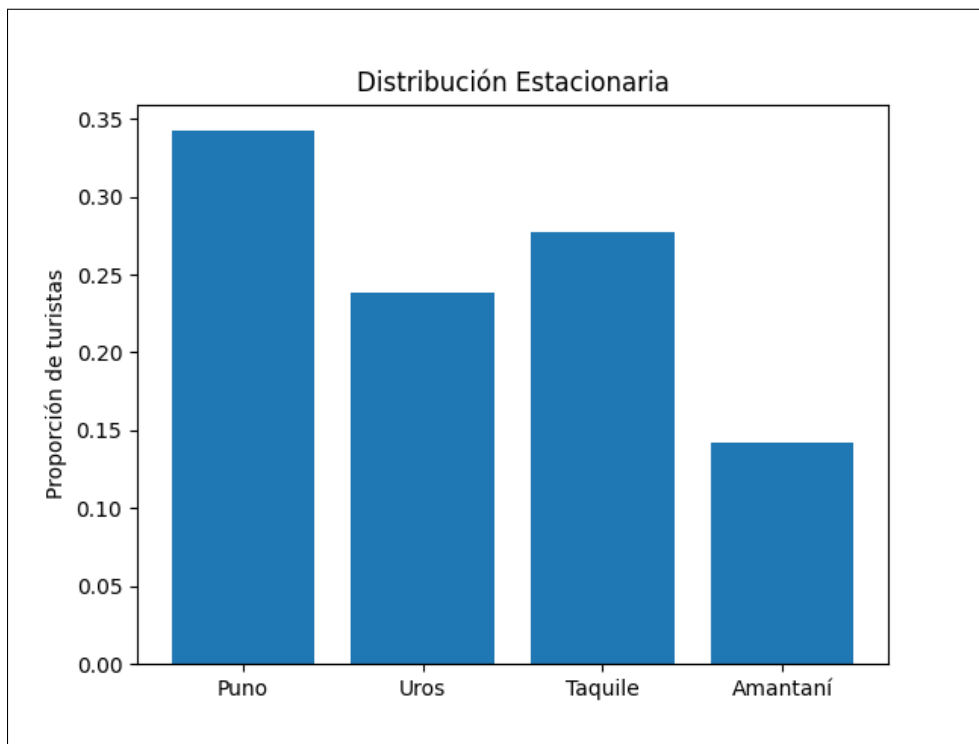


Figura 3: Distribución estacionaria del modelo modificado

Los resultados indican que la Isla Taquile concentra la mayor proporción de turistas, confirmando el impacto positivo de la inversión en infraestructura turística.

## 6. Simulación Temporal

Para validar los resultados teóricos, se simula la evolución del sistema partiendo de un estado inicial en el que todos los turistas se encuentran en Puno Ciudad. La simulación muestra una rápida convergencia hacia la distribución estacionaria.

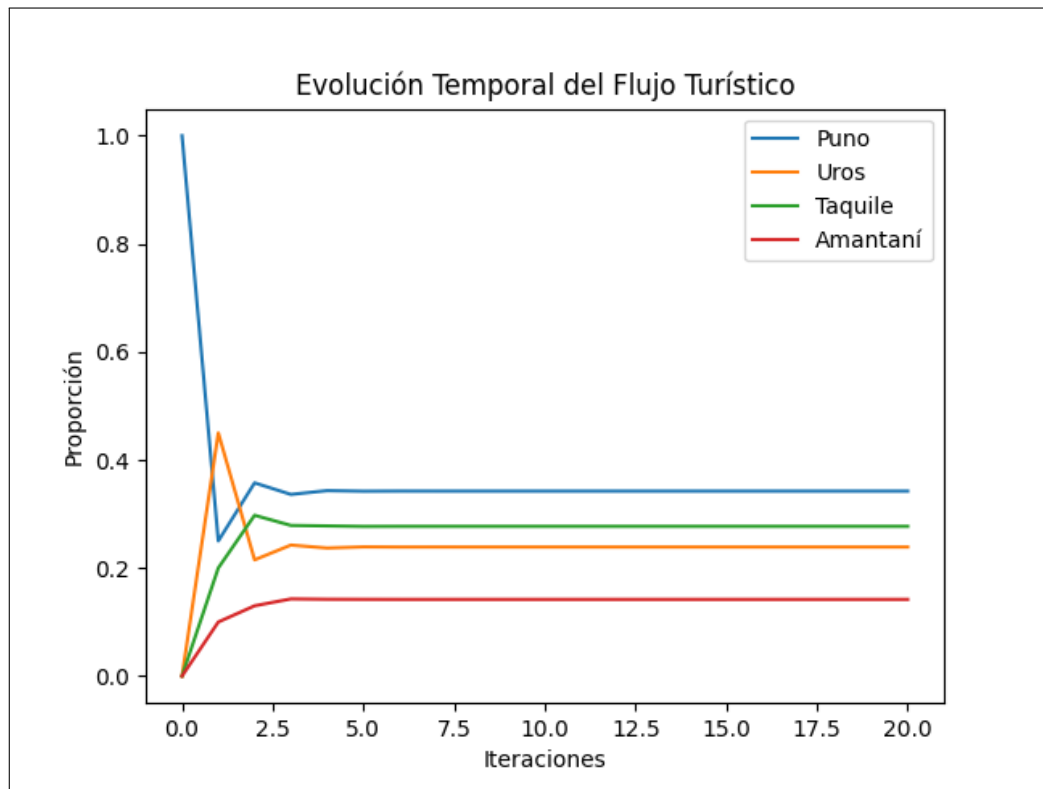


Figura 4: Evolución temporal del flujo turístico

## 7. Código Python Utilizado

El siguiente código implementa el cálculo de eigenvalues, distribución estacionaria y simulación temporal del sistema:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.linalg import eig
4
5 # Matriz de transición
6 T = np.array([
7     [0.25, 0.45, 0.20, 0.10],
```

```

8      [0.40, 0.15, 0.35, 0.10],
9      [0.30, 0.10, 0.40, 0.20],
10     [0.55, 0.15, 0.10, 0.20]
11 ])
12
13 # Eigenvalues y eigenvectors
14 values, vectors = eig(T.T)
15
16 # Eigenvalue dominante
17 idx = np.argmax(np.real(values))
18 v = np.real(vectors[:, idx])
19
20 # Distribuci n estacionaria
21 pi = v / v.sum()
22 print("Distribuci n estacionaria:", pi)
23
24 # Simulaci n temporal
25 estado = np.array([1, 0, 0, 0])
26 historial = [estado]
27
28 for _ in range(20):
29     estado = T.T @ estado
30     historial.append(estado)
31
32 historial = np.array(historial)

```

## 8. Conclusiones

El análisis realizado demuestra que una inversión estratégica en infraestructura turística puede modificar significativamente la dinámica del sistema, redistribuyendo el flujo de turistas y favoreciendo un desarrollo regional más equilibrado.

El uso de Cadenas de Markov y análisis espectral constituye una herramienta matemática sólida para la planificación turística, permitiendo evaluar escenarios futuros y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

*Trabajo desarrollado mediante métodos numéricos y análisis espectral*